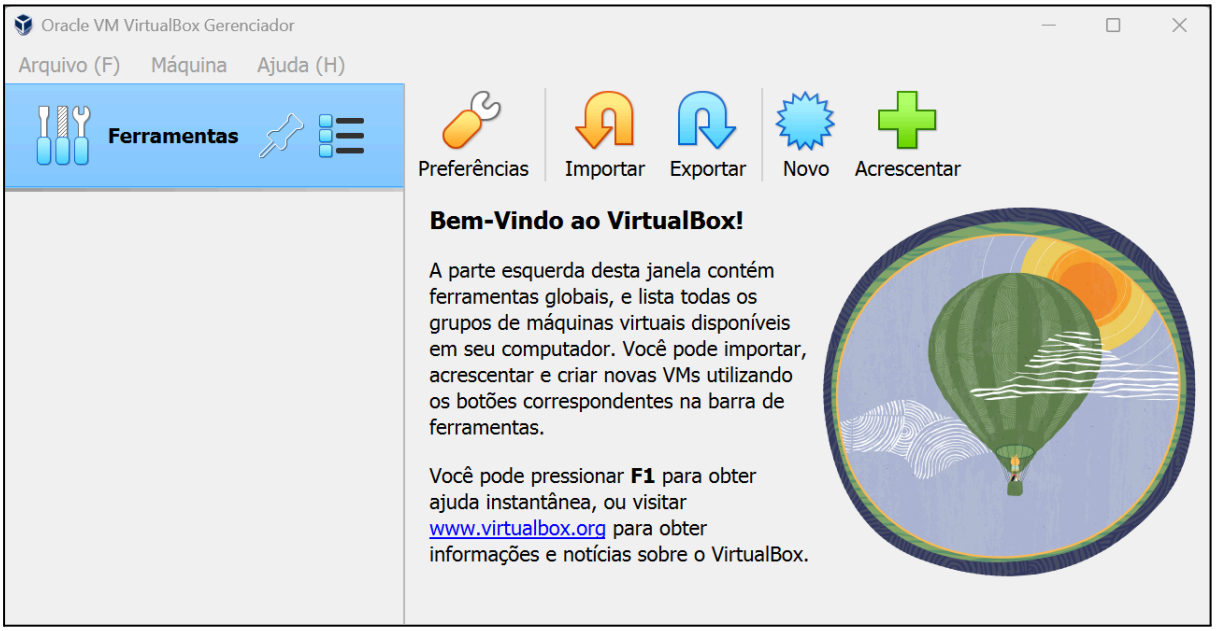
Esta atividade tem como objetivo o deploy e avaliação de suas aplicações em um ambiente virtualizado. Vamos utilizar o VirtualBox do LCC3 para fazer criar máquinas virtuais e colocar em execução as aplicações desenvolvidas na atividade 2. Além disso, vamos realizar testes de stress para diferentes configurações. Para tal, vocês devem seguir os passos abaixo.

1. Acesse o VirtualBox na sua conta do LCC3



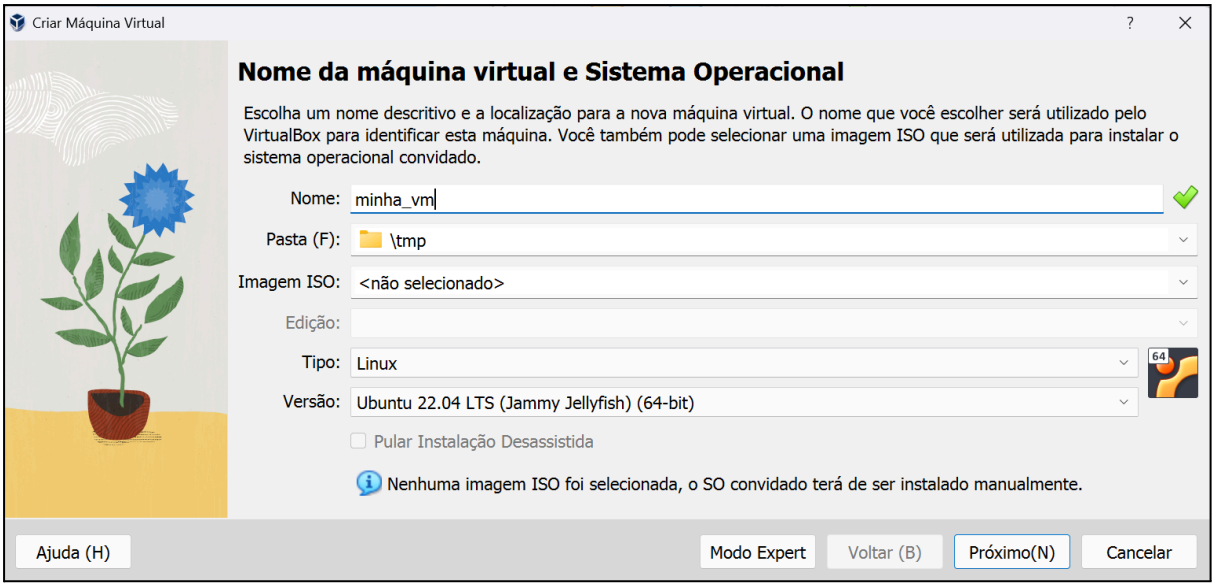
2. Use uma imagem pre configurada, Disco Virtual (VDI), para criar a sua máquina virtual.

- Acesse o disco VDI em /local/uasc/images e copie e imagem ubuntu_serve_2204_poi.vdi para /tmp (importante usar o tmp)

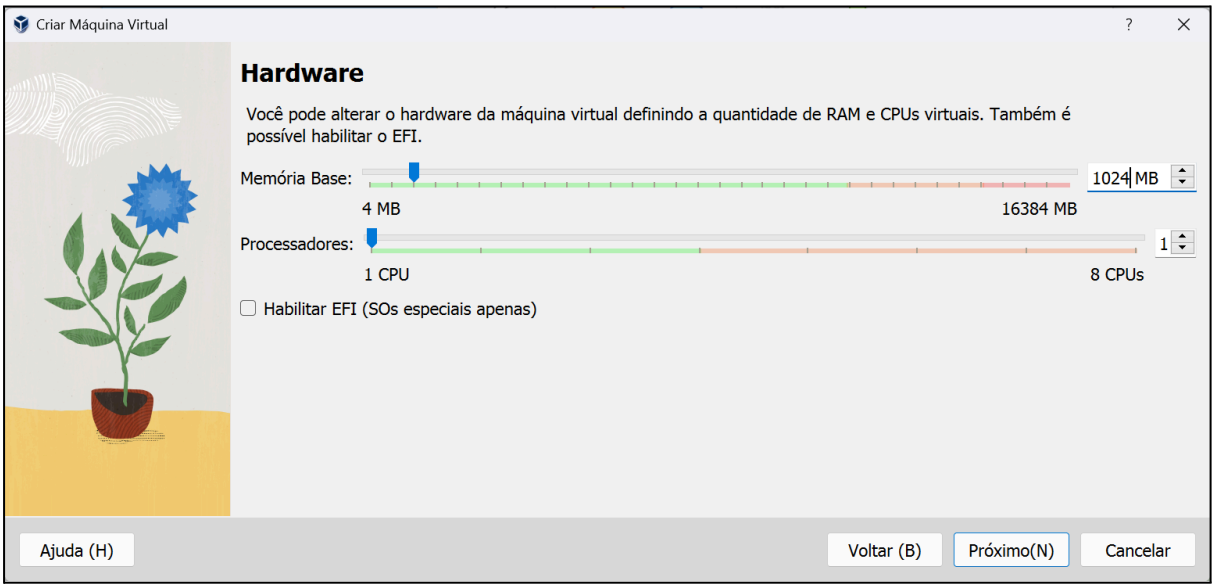
3. Clique em novo no VirtualBox para criar a sua máquina virtual.



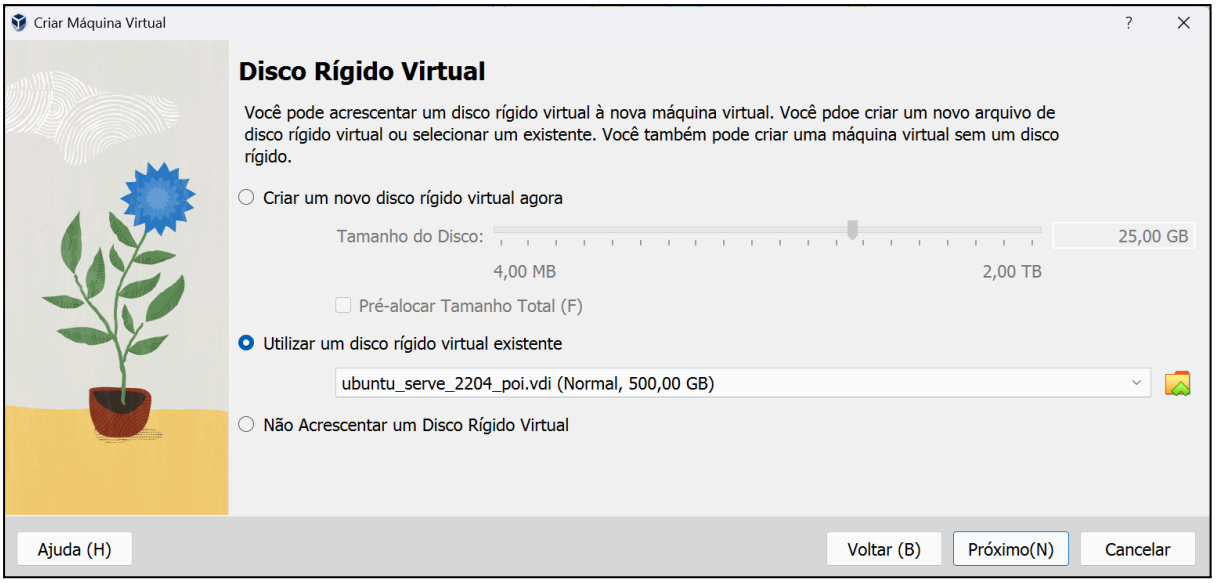
- Escolha um nome para a sua máquina virtual
- Defina o diretório de saída como /tmp (**IMPORTANTE!**)
- Selecione tipo e versão como na imagem abaixo (o VDI é de SO Linux)
- Pressione **Próximo**



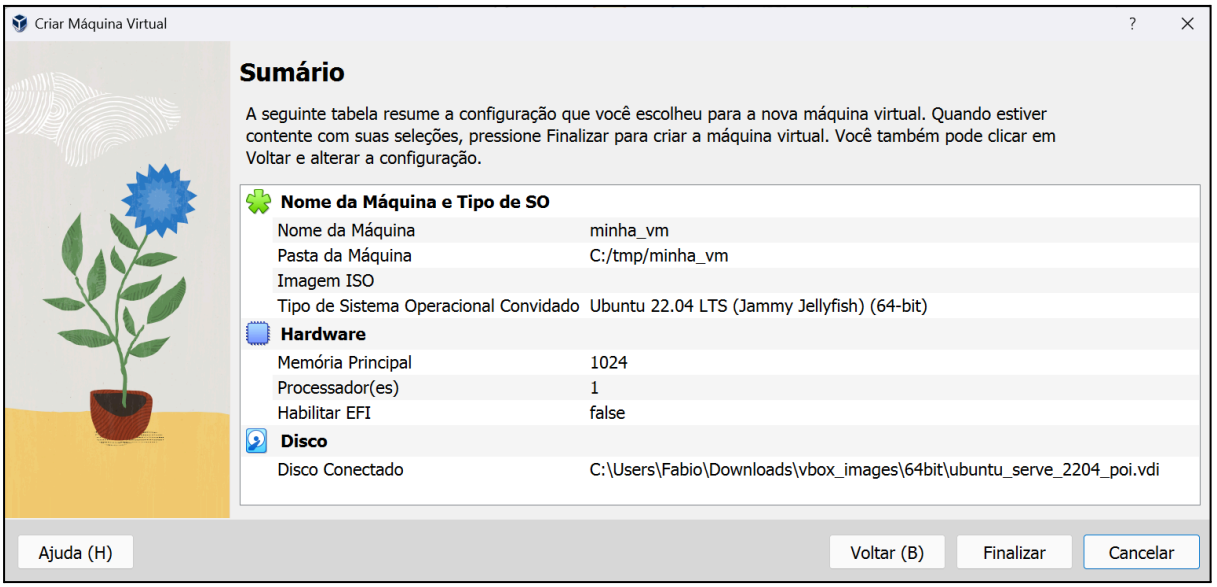
- Configure a quantidade de recursos computacionais (1CPU e 1GB de RAM são suficientes)
- Pressione **Próximo**



- Selecione a opção de usar um disco existem e informe o caminho para o VDI em /tmp



- Finalize a criação da sua máquina virtual



4. Inicialize a sua máquina virtual e após o boot acesse a máquina com as seguintes informações:

- login: osboxes
- password: osboxes.org

```
Ubuntu 22.04 LTS osboxes tty1

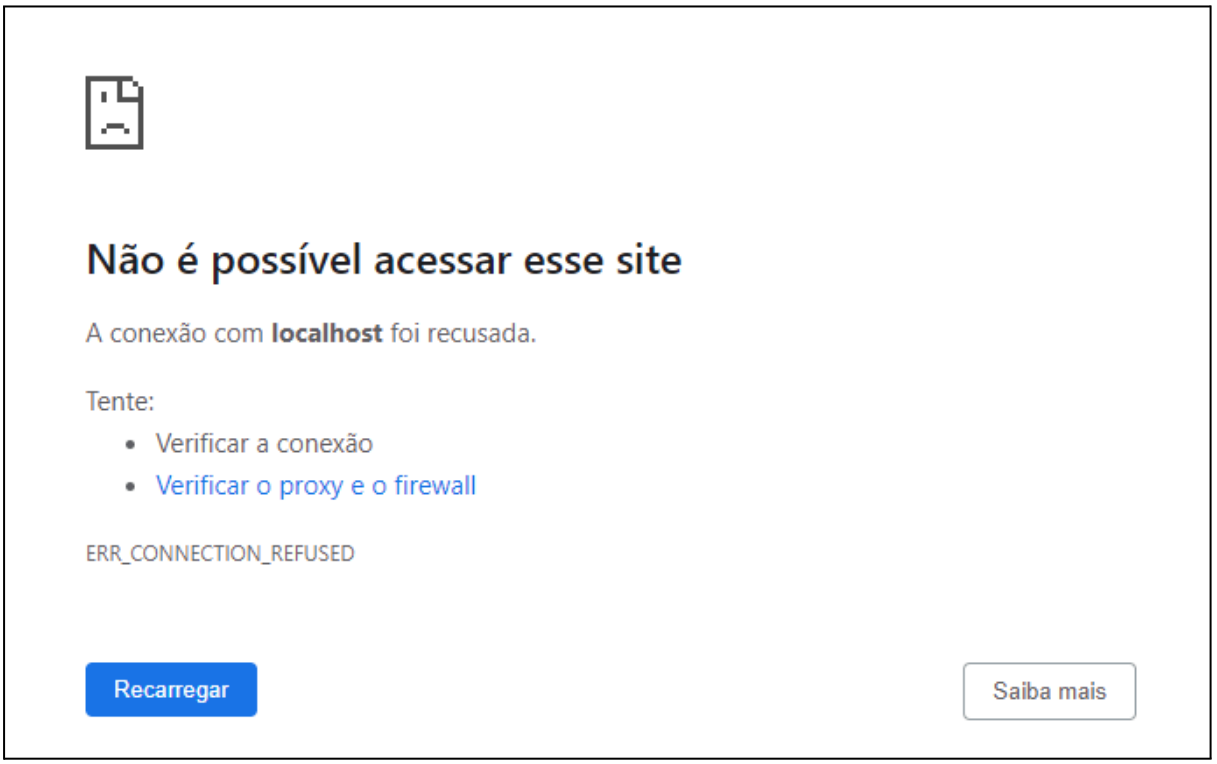
osboxes login: [   18.722246] cloud-init[857]: Cloud-init v. 22.1-14-g2e17a0d6-0ubuntu1~22.04.5 runn
ing 'modules:config' at Tue, 22 Aug 2023 09:59:49 +0000. Up 18.57 seconds.
[   19.007402] cloud-init[862]: Cloud-init v. 22.1-14-g2e17a0d6-0ubuntu1~22.04.5 running 'modules:fi
nal' at Tue, 22 Aug 2023 09:59:50 +0000. Up 18.94 seconds.
[   19.038660] cloud-init[862]: Cloud-init v. 22.1-14-g2e17a0d6-0ubuntu1~22.04.5 finished at Tue, 22
 Aug 2023 09:59:50 +0000. Datasource DataSourceNone.  Up 19.03 seconds
[   19.039222] cloud-init[862]: 2023-08-22 09:59:50,150 - cc_final_message.py[WARNING]: Used fallbac
k datasource

osboxes login:
osboxes login: _
```

5. Para testar o acesso instale na máquina virtual um web service (nginx) simular uma aplicação em execução

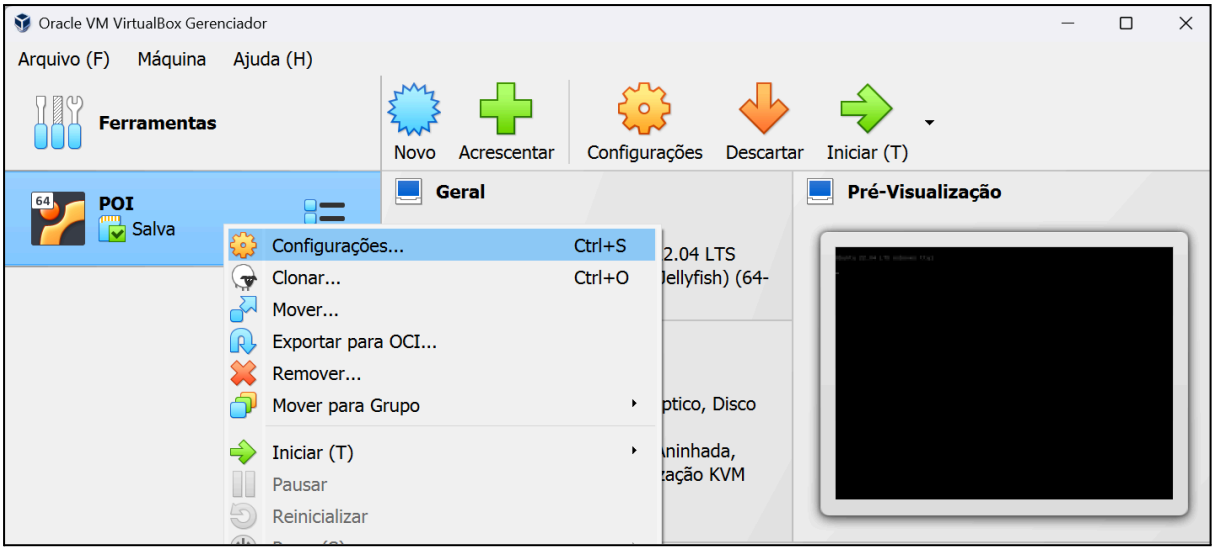
- Instale o nginx: sudo apt install nginx
- Verifique o seu status: sudo systemctl status nginx
- Verifique o acesso a aplicação: curl localhost:80

6. Na máquina hospedeira (sua máquina no LCC3) teste o acesso a http://localhost:80

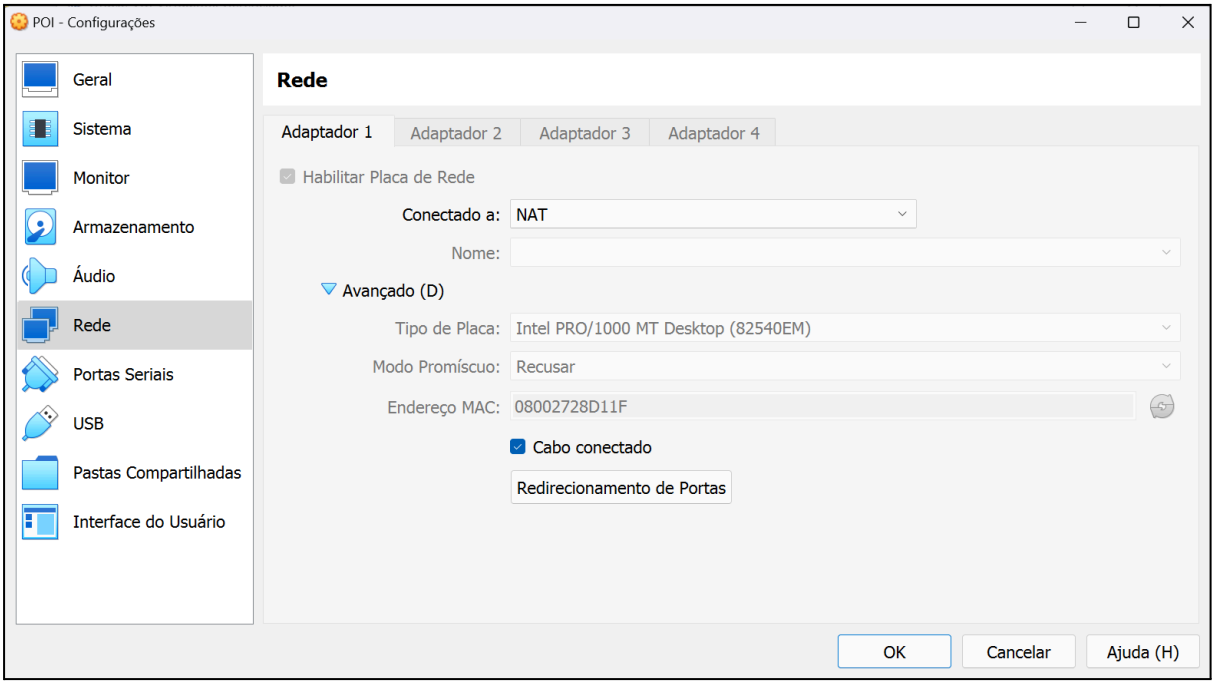


7. Sua máquina local não consegue enxergar aplicações e serviços executando na máquina virtual. Para tal, você precisa abrir portas de acesso e fazer um mapeamento.

- Com a máquina virtual desligada acesse a confuguração de rede da máquina

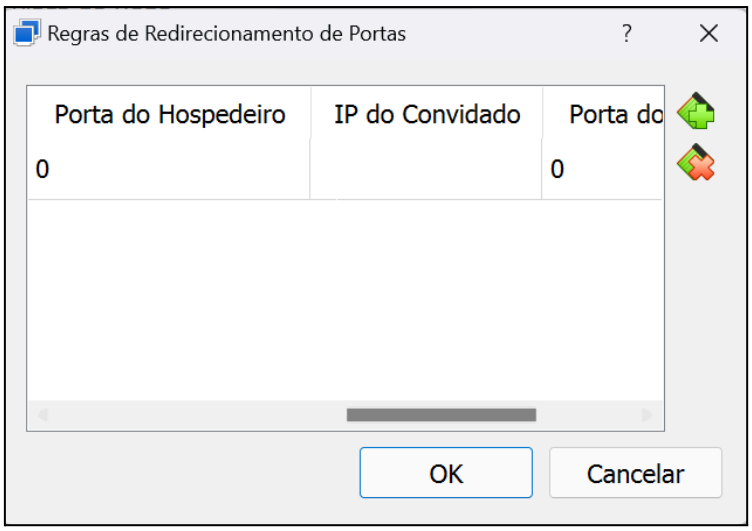


- Na seção de configurações avançadas, acesse o redirecionamento de portas



- Defina uma regra de redirecionamento entre o SO hospedeiro (máquina local) e convidado (sua máquina virtual)

    - Porta do hospedeiro (vai ser acessada no browser local)
    - Porta do convidado (porta que a aplicação está escutando dentro da vm)

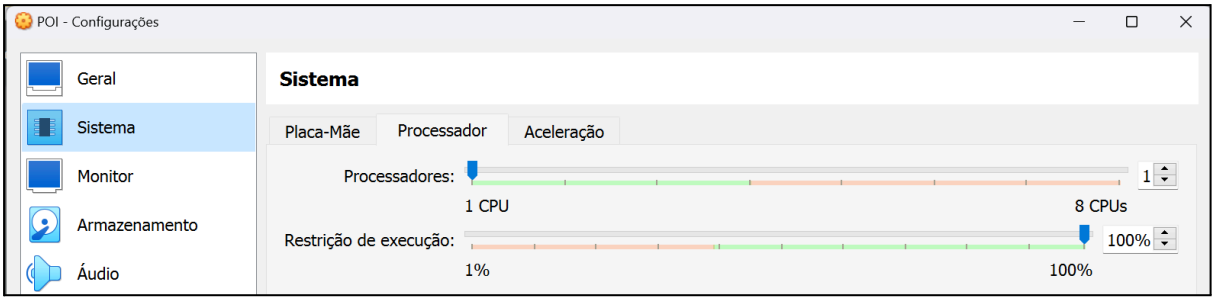


8. Na máquina hospedeira (sua máquina no LCC3) teste o acesso a http://localhost:80



9. Agora é o momento de fazer o deploy das suas aplicações e mostrar em execução.

10. Realize novos testes de stress para diferentes configurações de recursos da sua máquina virtual (considere apenas uma das suas aplicações).



Por fim, você deve documentar o processo (adicionar screen shots), salvar o disco da sua máquina virtual e salvar em um diretório do drive.

- **Observação**: Não esqueça de responder o formulário no classroom

Material complementar

- Como criar VM nos virtual box a partir de uma imagem ISO
- Como instalar adicionais para convidados (Guest Additions)
- Como compartilhar diretórios entre a máquina virtual e a máquina hospedeiro